

Welding and other processing methods

【1】 溶接の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 液体にした金属を型に流し込む技術
2. 複数の金属部品を熱や圧力を使って溶かし、1 つにつなぎ合わせる技術
3. 固体の金属を押して形を変える技術
4. 砥石で表面だけをなめらかにする技術

【2】 アーク溶接の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 溶けた金属を型に流し込む方法
2. ドリルを高速回転させて穴を開ける方法
3. 金属と電極の間に電気を流してアークを発生させ、その熱で金属を溶かしてつなぐ方法
4. 金属を溶かさず、圧力だけでつなぐ方法

【3】 溶接作業中の注意点として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 専用のヘルメット（遮光面）や保護具を着用し、強い光、熱、煙、ガスに注意する
2. 短時間なら保護具は不要である
3. 強い光を直接見て状態を確認する
4. ガスのにおいを近くで確認する

【4】 鑄造の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 砥石で表面を少しずつ削る方法
2. 金属をハンマーで叩いて形を整える方法
3. 薄い板を型に押しつけて変形させる方法
4. 金属を高温で溶かして液体にし、鑄型に流し込んで冷やし固める方法

【5】 鑄造が向いている製品の特徴として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 複雑な形状の部品を 1 度につくりやすく、大量生産にも向いている

2. 鏡面だけをつくるための最終工程である
3. 丸棒の外周を少しずつ削ることだけに向いている
4. 細長いパイプだけしかつくれない

【6】 鑄造作業の注意点として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 高温の金属を扱い、工場内も高温になりやすいので、熱中症に注意する
2. 保護具は不要である
3. 水だけをかければすべて安全になる
4. 冷たい材料しか扱わないので熱中症の心配はない

【7】 塑性加工の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 砥石で表面をみがくだけの加工方法
2. 電気のみで塗料をつける加工方法
3. 金属を固体のまま、力を加えて変形させ、形をつくる加工方法
4. 金属を完全に溶かしてから形をつくる加工方法

【8】 プレス加工の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 材料を溶かしてチューブ状にする方法
2. 金属をハンマーで叩いて強くする方法
3. 砥石で表面を少しずつ削る方法
4. 薄い金属板を上から強い力で押して型に押しつけ、形をつくる加工

【9】 鍛造の特徴として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 中が空洞の容器を大量につくるのもっとも向いている
2. 金属を熱してやわらかくし、叩いて形を整え、組織が緻密になって強く丈夫な部品をつくりやすい
3. 断面が一定の長い製品だけをつくる
4. 塗料を均一につける加工である

【10】 圧延の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 製品を塗料のタンクに浸して電気を流す加工
2. 金属の塊を 2 つのローラーの間に通して薄く引き伸ばす加工
3. 表面を鏡のようにみがく加工
4. 溶けたプラスチックを風船のようにふくらませる加工

【11】 成形加工の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 金属だけに使う技術
2. 塗装と包装をまとめた言葉
3. 材料を必ず削って同じ形にする技術
4. プラスチックや金属などの材料を、熱や圧力、またはその両方を使って型に入れ、同じ形の製品を効率よく大量生産しやすい技術

【12】 射出成形の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 溶けたプラスチックをチューブ状にし、空気でふくらませる方法
2. 材料を型の中に入れて上から強く押す方法
3. プラスチックのペレットを熱して溶かし、高い圧力で金型に射出して固める方法
4. 溶けたプラスチックを一定形状の穴から押し出す方法

【13】 ブロー成形にもっとも向いている製品はどれですか？

1. 熱硬化性プラスチックの単純形状部品
2. 窓のフレームやホースのような、断面が一定の長い製品
3. 鏡面が必要な金属部品
4. ペットボトルやタンクのような、中が空洞の製品

【14】 圧縮成形の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 一定形状の穴から長く押し出す方法
2. 溶けたプラスチックを風船のようにふくらませる方法

3. 材料を型の中に入れ、上から強い力で押して形をつくり、主に熱硬化性プラスチックやゴムに使う
4. 金属板だけを薄くする方法

【15】 押出成形が向いている製品として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 自動車のボディのような薄板成形品
2. パイプやホース、窓のフレームのような、断面が一定の長い製品
3. ペットボトルのような中空容器
4. 塗装済みの完成品

【16】 塗装の目的として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 防さび・保護、美観、機能性の付与など、複数の役割をもつこと
2. 製品を切削しやすくすること
3. 金属を必ず軽くすること
4. 色をつけて見た目をよくすることだけ

【17】 静電塗装の仕組みとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 製品を塗料のタンクに浸して電気を流す
2. はけやローラーで手作業で塗る
3. 砥石を高速回転させて表面を整える
4. 製品にマイナスの電気を、塗料粒子にプラスの電気を帯電させ、電気の力で塗料を引きつける

【18】 電着塗装の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. はけやローラーで広い面積を手作業で塗る方法
2. 電気を使わず、自然乾燥だけで塗料をつける方法
3. 塗料を霧状にして吹きつける方法
4. 製品を塗料の入ったタンクに浸し、電気を流して塗料を付着させ、隅々まで均一に塗装しやすい方法

【19】 包装の主な目的の組み合わせとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 製品保護、品質維持、情報提供、輸送・管理の効率化
2. 価格を高く見せることだけ
3. 見た目をよくすることだけ
4. 塗装の代わりに表面を強くすること

【20】 シュリンクフィルムの説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 熱を加えると収縮して製品にぴったり密着する透明なフィルム
2. 多くの製品をまとめて入れる段ボール箱
3. パレットのように運搬単位をまとめる台
4. 1つ1つの製品を個別に包む方法